CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 2
INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES : LA TEMPÉRATURE ET LE CLIMAT

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire et instruments

1) Associations

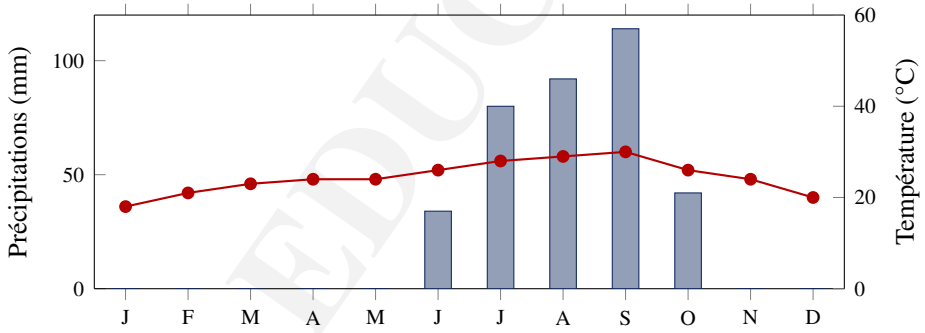
a - 3 ; b - 5 ; c - 1 ; d - 2 ; e - 4 ; f - 7 ; g - 6.

2) Instruments

Température : **thermomètre** ; humidité relative : **hygromètre** ; vitesse du vent : **anémomètre** ; direction du vent : **girouette** ; pression : **baromètre** ; précipitations : **pluviomètre**.

Correction de l'exercice 2 : Le diagramme ombrothermique d'une région

1) Diagramme



2) Saisons

La courbe des précipitations dépasse celle des températures (P > 2T) en juillet (80 > 56), août (92 > 58) et septembre (114 > 60) : **saison humide de 3 mois**. Les 9 autres mois (P < 2T, y compris juin et octobre où il pleut un peu) forment une **saison sèche de 9 mois**. Les températures sont élevées toute l'année (18 à 30 °C).

3) Indice de De Martonne

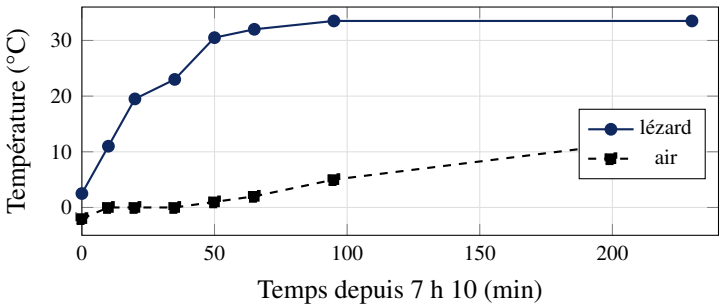
$P = 34 + 80 + 92 + 114 + 42 = 362$ mm ; $T = \frac{293}{12} \approx 24{,}4$ °C. $I = \frac{362}{24{,}4+10} \approx$ **10,5**.

4) Type de climat

$10 \leq I < 20$: climat **semi-aride** (climat sahélien), avec une courte saison des pluies. Une telle région se trouve dans le nord du Sénégal (zone sahélienne : Louga, Matam, Podor).

Correction de l'exercice 3 : Le lézard au lever du soleil

1) Graphique



2) Discussion

L'affirmation est **fausse** : la température du lézard passe de 2,5 °C à 33,5 °C en moins de deux heures. Le lézard est un **poïkilotherme** : sa température dépend des sources de chaleur extérieures. Elle n'est stable vers 33,5 °C qu'après exposition au soleil.

3) Élévation rapide

L'air reste froid (0 à 1 °C) : ce n'est pas lui qui réchauffe le lézard. En s'exposant au soleil, le lézard absorbe le rayonnement solaire, qui élève sa température (thermorégulation comportementale). Les touffes d'herbe l'isolent du sol froid.

4) Jours sans soleil

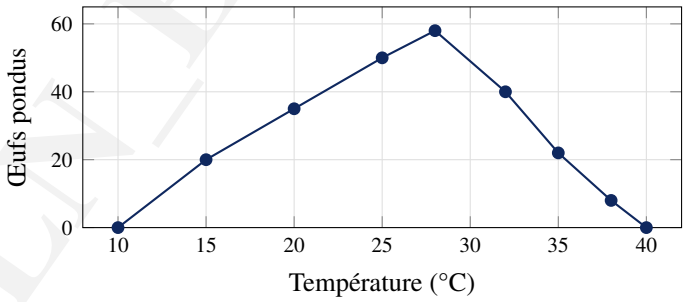
Sans rayonnement solaire, il ne peut pas se réchauffer : sa température reste proche de celle de l'air froid, son métabolisme et ses mouvements restent lents.

Correction de l'exercice 4 : La température et le développement de l'anophèle

1) Informations

Tableau 1 : au-dessous d'une certaine température, il n'y a pas de développement ; au-dessus, la durée du développement diminue quand la température augmente (3 semaines à 22 °C, 1 semaine à 30 °C). Tableau 2 : la ponte varie avec la température ; elle est nulle à 10 °C et à 40 °C et maximale vers 28 °C.

2) Courbe



3) Optimum et limites

Température optimale : **28 °C** ; limites de tolérance : **10 °C** (minimum) et **40 °C** (maximum). La température optimale est celle pour laquelle une fonction (ici la ponte) est maximale.

LN EDUCATION

4) Paludisme et saison des pluies

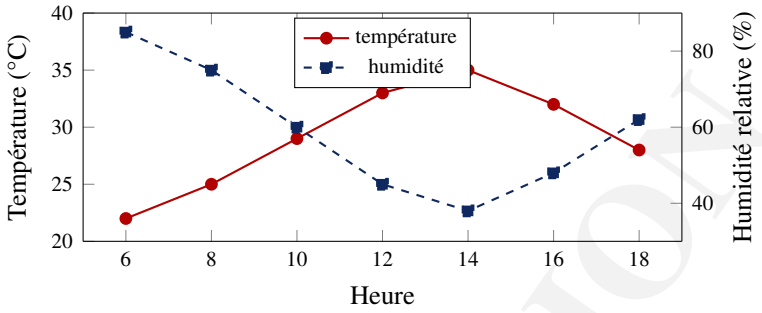
En saison des pluies, il fait chaud (25 à 30 °C, proche de l'optimum : ponte abondante, développement rapide) et les eaux stagnantes, où se développent les larves, sont nombreuses : les anophèles pullulent et transmettent davantage le paludisme.

Correction de l'exercice 5 : Température et humidité au cours d'une journée

1) Instruments

Le **thermomètre** (température) et l'**hygromètre** (humidité relative).

2) Courbes



3) Relation

Les deux facteurs varient **en sens inverse** : quand la température augmente (maximum à 14 h), l'humidité relative diminue (minimum à 14 h), et inversement. L'air chaud peut contenir plus de vapeur d'eau : pour une même quantité de vapeur, son humidité relative baisse.

4) Escargots

L'escargot perd facilement de l'eau par sa peau humide : il est actif le matin, quand il fait frais et humide, et se cache l'après-midi, quand l'air chaud et sec risquerait de le dessécher.

Correction de l'exercice 6 : S'adapter à la chaleur et à la sécheresse

1) Classement

Morphologiques : **grandes oreilles du fennec, feuilles réduites de l'*Acacia***. Physiologiques : **urine concentrée et tolérance thermique du dromadaire, perte des feuilles** (et ralentissement de l'activité de l'escargot). Comportementales : **vie nocturne de la gerboise, alternance soleil-ombre du lézard, escargot qui s'enferme dans sa coquille**.

2) Fennec et gerboise

Les grandes oreilles du fennec, très vascularisées, augmentent la surface d'échange avec l'air : le sang y perd de la chaleur. La gerboise évite la chaleur du jour en restant dans un terrier frais et humide et ne sort que la nuit, quand il fait plus frais.

3) Vie ralentie

En saison sèche : l'**estivation**. Pendant l'hiver : l'**hibernation**.

LN_EDUCATION